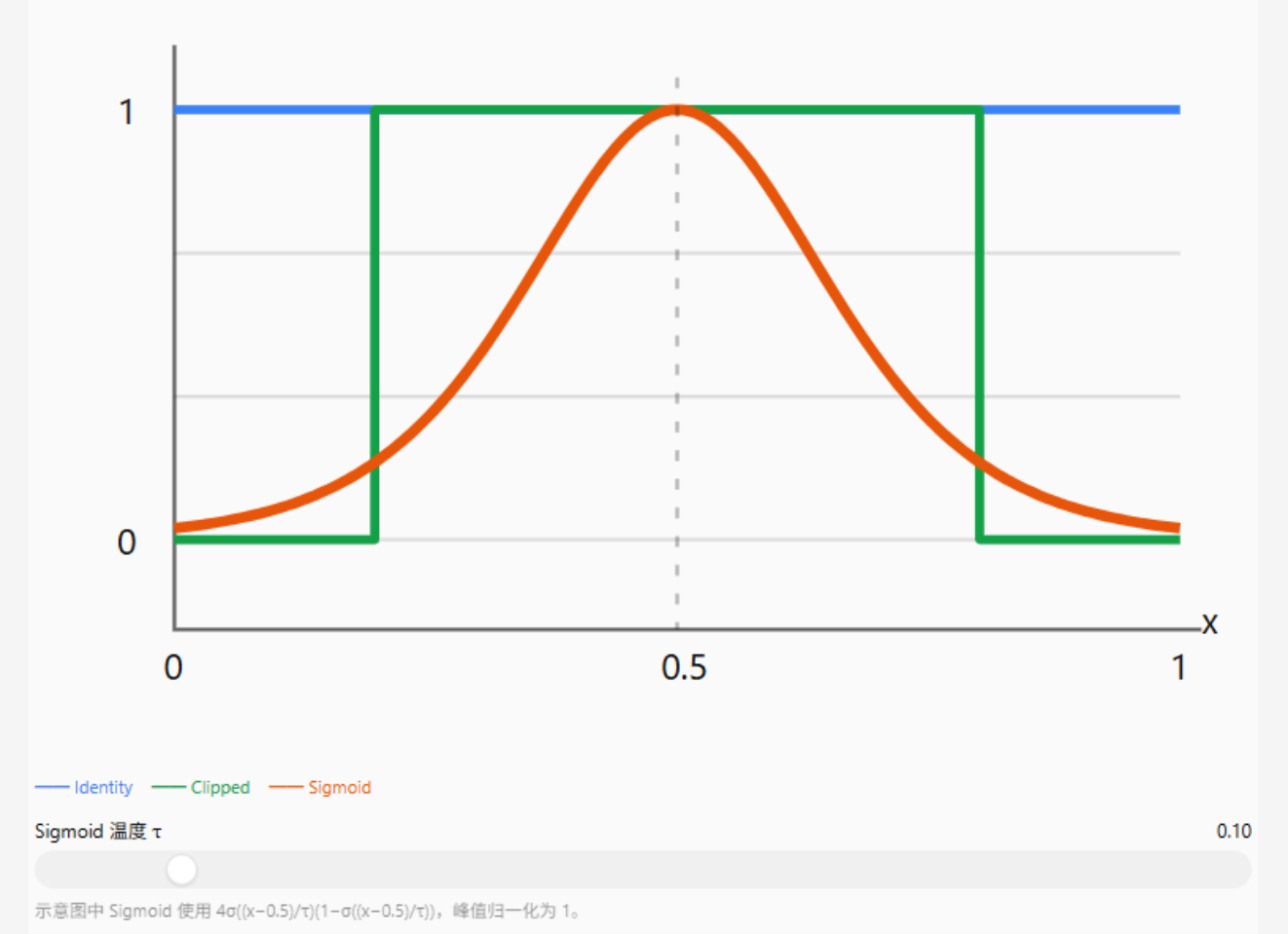
STE消融相关论文

Published as a conference paper at ICLR 2019

UNDERSTANDING STRAIGHT-THROUGH ESTIMATOR IN TRAINING ACTIVATION QUANTIZED NEURAL NETS

Penghang Yin,* Jiancheng Lyu,† Shuai Zhang,‡ Stanley Osher,* Yingyong Qi,‡ Jack Xin†

*Department of Mathematics, University of California, Los Angeles
yph@ucla.edu, sjo@math.ucla.edu
†Department of Mathematics, University of California, Irvine
jianchel@uci.edu, jxin@math.uci.edu
‡Qualcomm AI Research, San Diego
{shuazhan,yingyong}@qti.qualcomm.com



STE替代梯度消融实验

实验设置： 压缩维度200，SNR为0 dB与10 dB；每组10个随机种子（33–42）。

一、机制介绍：STE与Sigmoid如何处理梯度

```
def ste_binarize(x, mode="identity", temperature=0.1):
    A = Config.A

    # 两组实验使用完全相同的前向硬量化
    binary = tf.where(
        x >= 0.0,
        tf.ones_like(x) * A,
        tf.zeros_like(x)
    )

    if mode == "identity":
        # 原始恒等STE，反向梯度为1
        surrogate = x

    elif mode == "sigmoid":
        # 峰值归一化的Sigmoid替代梯度
        T = tf.cast(temperature, x.dtype)
        surrogate = 4.0 * T * (
            tf.sigmoid(x / T) - 0.5
        )

    else:
        raise ValueError("Unknown STE mode")

    # 前向输出始终为binary
    # 反向传播只经过surrogate
    return surrogate + tf.stop_gradient(
        binary - surrogate
    )
```

模型中有两处真正需要对硬判决进行梯度近似：**STE①位于发送端语义量化**，将连续特征变为0或0.01；**STE②位于接收端16QAM解调后**，将软比特变为0或1。两处都是硬阈值操作，普通求导几乎处处为零，因而不利于端到端训练。

1. Identity STE（直通估计器）。 可以把它理解为“**前向做硬判决，反向假装是直通的**”。例如，发送端某个特征为0.2，前向按阈值0量化为0.01；训练反向传播时，不使用硬阈值真实的零导数，而是近似把传回来的梯度原样传递给量化前特征：

$$y = u + \mathrm{sg}(Q(u) - u), \qquad \frac{\partial y}{\partial u} \approx 1.$$

其中Q是硬量化/硬判决，sg表示停止梯度。STE②的输入软比特原本就在$[0, 1]$内，原始实现还进行一次裁剪。

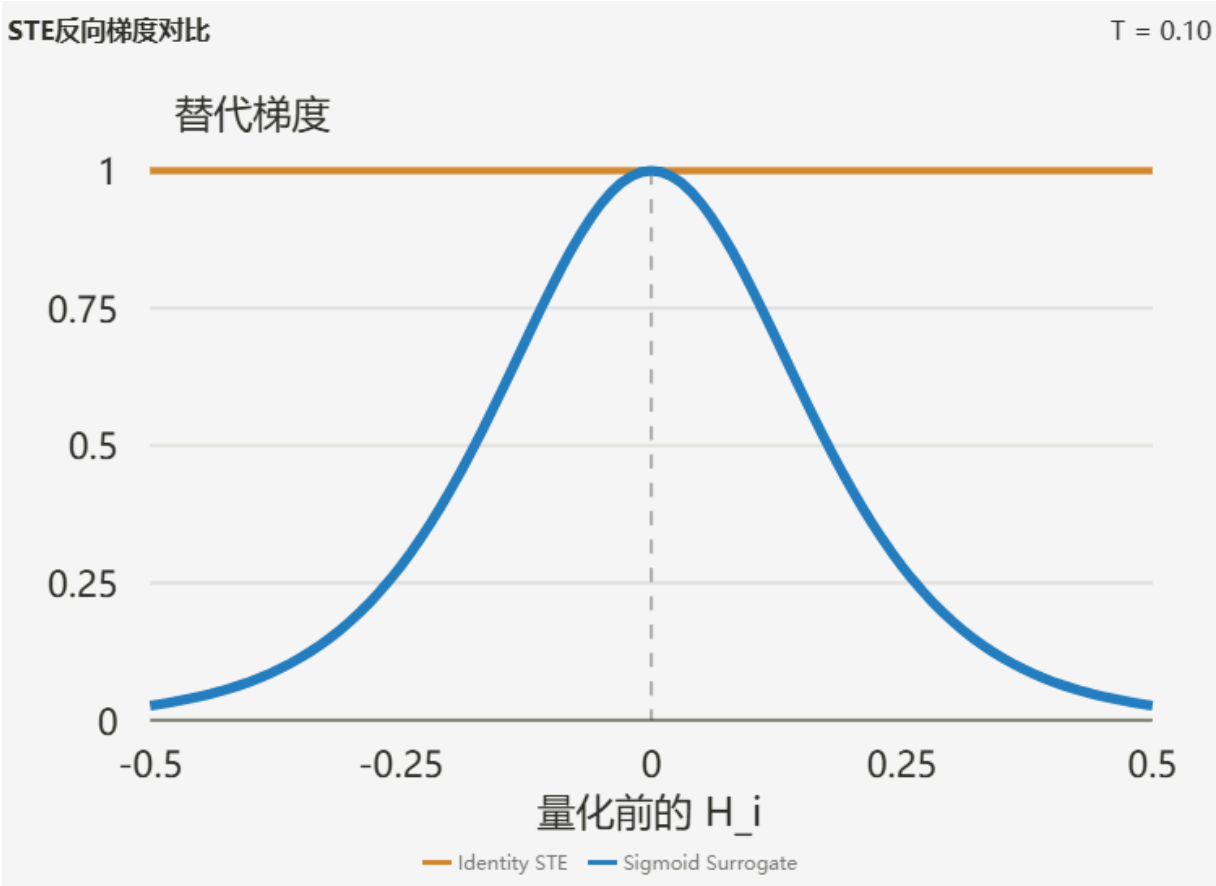
2. Sigmoid Surrogate（Sigmoid替代梯度）。 前向仍做同样的硬判决，只有反向传递梯度的规则发生变化。 它不是把发送出去的比特改成连续Sigmoid值，而是让梯度更关注*接近判决阈值*的输入：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$\sigma'(x) = \sigma(x)\big(1 - \sigma(x)\big)$$

$$g_{\text{sig}}(u) = 4\sigma\left(\frac{u-\theta}{T}\right)\left[1-\sigma\left(\frac{u-\theta}{T}\right)\right].$$

θ表示阈值，T表示温度；系数4使阈值处的梯度峰值与Identity STE一样为1。相比之下，Identity STE对距离阈值远近不同的输入均赋予约为1的梯度。例如，STE①中$H_i = 0$时Sigmoid替代梯度为1，$H_i = 0.3$时约为0.18，而Identity在两处均为1。两个位置采用不同的阈值和温度：



- **STE①（语义量化）：** $\theta_1 = 0$，Sigmoid温度$T_1 = 0.1$，前向输出$\{0, 0.01\}$。
- **STE②（解调硬判决）：** $\theta_3 = 0.5$，Sigmoid温度$T_3 = 0.2$，前向输出$\{0, 1\}$。

本次采用2×2配置组合比较两处梯度估计策略；调制前的幅度归一化（原STE②所在位置）不作为本轮消融变量。

二、实验结果

下表为**10个随机种子的平均值 ± 样本标准差**，单位为%；配置顺序为“STE① / STE②”。

SNR	STE① / STE②	实体恢复准确率	去重实体恢复准确率	三元组精确恢复率	频率平衡三元组恢复率
0 dB	Identity / Identity（基线）	69.19 ± 2.91	58.66 ± 3.20	25.43 ± 4.97	35.44 ± 4.68
0 dB	Sigmoid / Identity	75.89 ± 2.68	67.42 ± 2.37	36.68 ± 4.77	47.25 ± 5.52
0 dB	Identity / Sigmoid	65.70 ± 3.59	55.41 ± 3.33	23.54 ± 4.31	32.61 ± 3.66
0 dB	Sigmoid / Sigmoid	74.96 ± 2.30	65.98 ± 1.82	35.05 ± 4.42	46.10 ± 4.75
10 dB	Identity / Identity（基线）	84.19 ± 4.22	82.53 ± 1.97	55.21 ± 11.70	71.37 ± 6.72
10 dB	Sigmoid / Identity	93.09 ± 5.67	88.87 ± 1.74	79.94 ± 16.47	88.32 ± 5.56

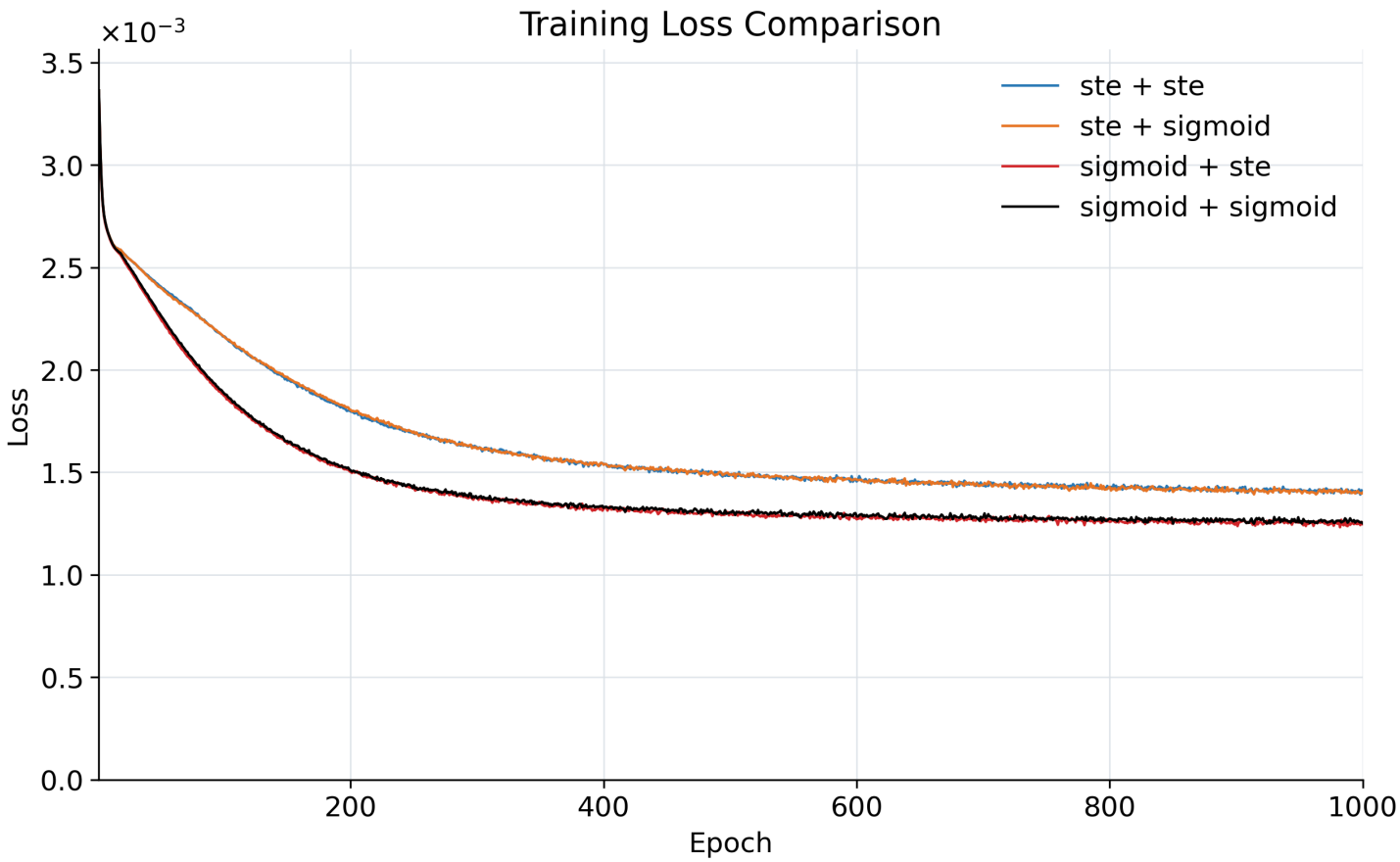
SNR	STE① / STE②	实体恢复准确率	去重实体恢复准确率	三元组精确恢复率	频率平衡三元组恢复率
10 dB	Identity / Sigmoid	81.97 ± 1.79	78.92 ± 1.87	49.40 ± 4.27	64.79 ± 6.20
10 dB	Sigmoid / Sigmoid	90.42 ± 5.95	87.78 ± 1.80	72.01 ± 17.42	83.70 ± 6.57

从表中可以看出：

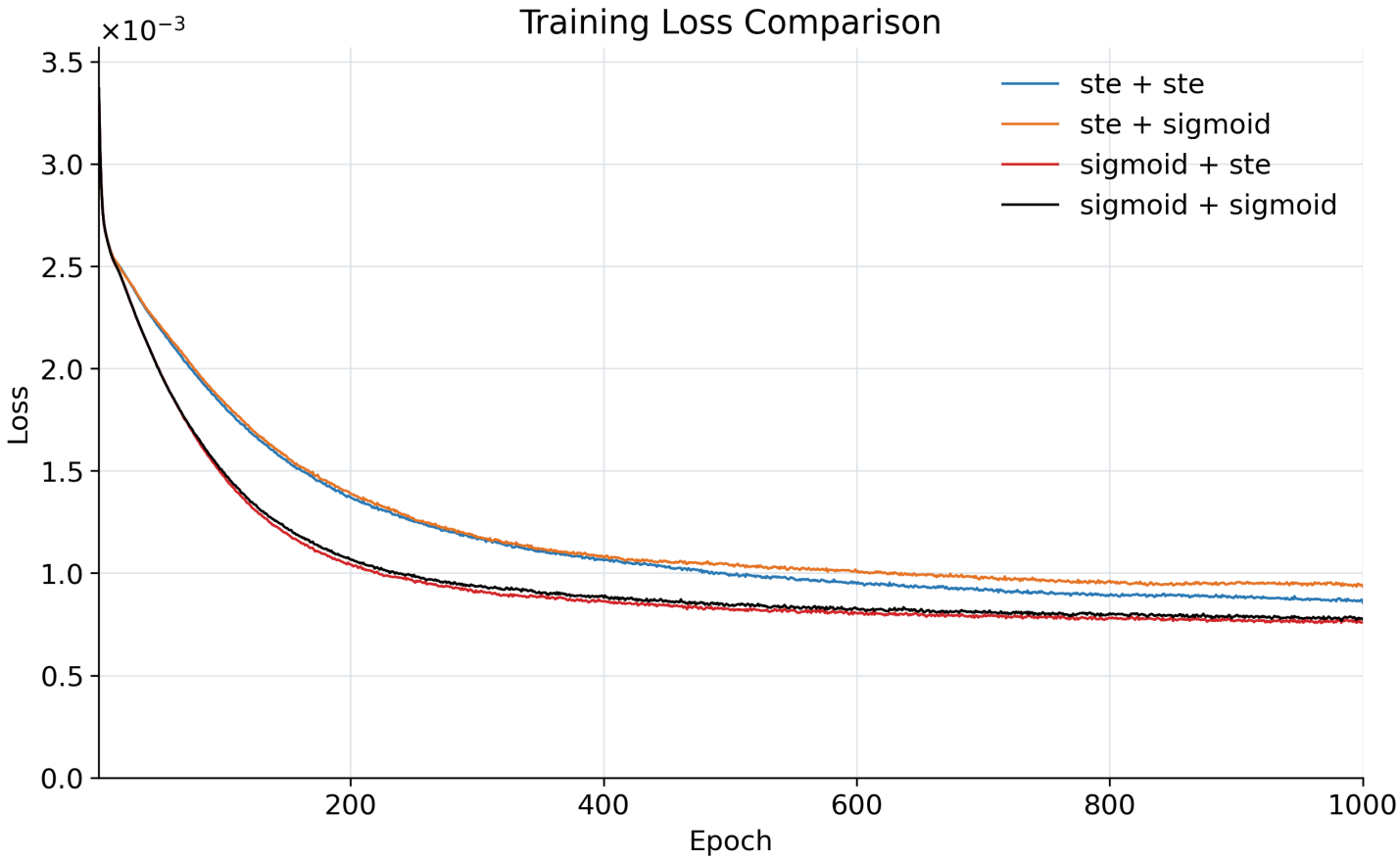
- **STE①改用Sigmoid带来主要收益。** 在STE②保持Identity时，三元组精确恢复率由0 dB下的**25.43%提升至36.68%（+11.25个百分点）**，10 dB下由**55.21%提升至79.94%（+24.73个百分点）**。
- **仅修改STE②没有带来提升。** 当STE①保持Identity时，STE②改用Sigmoid后，三元组精确恢复率在0 dB下由25.43%降至23.54%，在10 dB下由55.21%降至49.40%。
- **两处同时使用Sigmoid也并非最优。** 组合Sigmoid / Sigmoid的三元组精确恢复率分别为35.05%（0 dB）、72.01%（10 dB），均低于**Sigmoid / Identity**的36.68%和79.94%。四组中，后者在两个SNR下的四项指标均取得最高均值。

三、Loss曲线

0 dB SNR



10 dB SNR


Training Loss Comparison
×10⁻³
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Loss
200
400
600
800
1000
Epoch
ste + ste
ste + sigmoid
sigmoid + ste
sigmoid + sigmoid